

西南交通大学 2018—2019 学年第(1)学期中考试试卷

课程代码 6000262 课程名称 常微分方程 A（数学班） 考试时间 90 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	总成绩
得分								

阅卷教师签字：_____

1. (15 分)求方程 $(y^2 + 2xy)dx - x^2dy = 0$ 的通解。

2. (15 分)求方程 $(2xy + x^2y + \frac{y^3}{3})dx + (x^2 + y^2)dy = 0$ 的通解。

3. (15 分) 求方程 $y = y'^2 e^{y'}$ 的解。

4. (15 分) 判断方程 $\frac{dy}{dx} = x \tan y$ 在区域

1) $R_1: -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \pi$

2) $R_2: -1 \leq x \leq 1, -\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$

上是否满足解的存在唯一性定理的条件 (给出具体原因)。

5. (20 分) 叙述并用逐步逼近法证明关于一阶线性微分方程的解的存在唯一性定理。

6. (20 分) 求解克莱罗 (Clairaut) 微分方程

$$y = x \frac{dy}{dx} + \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$$

并讨论其是否存在奇解, 如果存在, 给出验证过程。